

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 979

분자와 분모의 별 수를 맞추다 --- 앞 노트의 정보 자 선택을 뒤집는다

앞 노트는 집계 자의 채택 조건에 크기를 넣었으나 그 조건의 분자와 분모가 서로 다른 별 수였다. 별 수를 맞추자 채택 문을 통과한 자 가운데 앞 노트가 고른 자는 검정력이 가장 낮은 자였다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 16일

초 록

앞 노트는 집계 자를 정보으로 올리는 조건에 크기를 넣었다 — 학습 라벨을 전량 부순 델타가 자기 표준오차의 두 배를 넘는가. 그 조건의 분자는 겹 씨앗과 뒤섞기 씨앗을 곱한 스물다섯 별의 평균인데, 분모를 내는 함수는 붓스트랩 복제마다 뒤섞기 씨앗을 하나만 썼다. 앞 노트 자신이 같은 사이클에서 「별 수 없는 조건은 무효」를 등록 규칙으로 신설해 놓고, 그 규칙을 어기는 조건을 목표 문서에 박았다.

이 노트는 새 실험을 만들지 않는다. 같은 자료와 같은 배관에서 분모만 고쳐 다시 켜다. 배선은 이 노트의 구판 팔이 앞 노트의 함수와 소수 여섯 자리까지 같은 수를 낸다는 것을 보인다 — 배관을 안 바꾸고 별 수만 바꿨다는 증거다. 여기서 자기 적발이 하나 나온다: 유보 재표집 함수가 겹 씨앗을 물기 때문에 별 수를 그냥 평균하면 한 복제가 유보 재표집 여러 개의 평균이 되어 표준오차가 거짓으로 좁아진다. 정합 팔은 복제마다 유보 재표집을 하나로 고정한다.

별 수를 맞추자 파괴 대조 여덟 칸의 표준오차 배수가 전부 커진다. 그래서 채택 문을 여덟 칸으로 넓히고 선택 규칙을 고쳤다 — 앞 노트는 통과자 가운데 가장 큰 도메인의 뭉이 가장 작은 자를 골랐는데, 그 자는 통과자 가운데 검정력이 가장 낮은 자였다. 「덜 집중된 자가 좋은 자」는 그 앞 노트가 검정력 영짜리 자를 정보으로 올린 바로 그 원리다. 검정력으로 고르면 정보 자가 바뀐다. 다만 도메인 균등 가중의 승격을 되돌린 판정은 살아남는다. 그리고 그 대가를 숨기지 않는다 — 검정력으로 고른 자에서는 한 도메인이 절반을 넘게 진다.

마지막으로 도메인 안 순위 귀무의 표준편차가 닫힌 꼴이라는 것을 보인다. 순위상관은 중간순위 위의 피어슨 이고 무작위 순열에서 그 분산은 동물이 있든 없든 정확히 표본 크기에서 하나 뺀 값의 역수다. 그러면 자가 뽑기에서 완전히 떨어지고, 그 항등식이 네 자가 사실 셋이었음을 드러낸다 — 귀무 분산 역수 가중은 근사가 아니라 정확히 행 가중이다.

1. 분자와 분모의 별 수를 맞추다

주장 1. 앞 노트는 점추정을 스물다섯 별로 내고 그 표준 오차를 한 별로 냈다 — 별 수를 맞추면 파괴 대조 여덟 칸의 표준오차 배수가 전부 커진다

반증 조건. 별 수를 맞춘 표준오차가 한 별 표준오차보다 좁아지지 않는 칸이 하나라도 있으면 이 주장은 떨어진다.

집계 자를 정보으로 올리는 등록 규칙은 파괴 대조의 델타가 자기 표준오차의 두 배를 넘는가를 묻는다. 앞 노트의 델타는 겹 씨앗 다섯과 뒤섞기 씨앗 다섯을 곱한 스물다섯 별의 평균인데, 그 표준오차를 내는 함수는 붓스트랩 복제마다 뒤섞기 씨앗을 하나만 썼다. 분자와 분모가 다른 것을 채고 있었다. 앞 노트 자신이 같은 사이클에서 「별 수 없는 조건은 무효」를 등록 규칙으로 신설해 놓고 그 규칙을 어기는 조건을 목표 문서에 박았다.

이 노트는 복제마다 같은 스물다섯 별을 평균한 뒤 그 평균의 표준편차를 낸다. 여기서 자기 적발이 하나 나온다 — 유보 재표집 함수가 겹 씨앗을 물기 때문에, 그대로 두면 한 복제가 유보 재표집 다섯 개의 평균이 되어 표

준오차가 거짓으로 좁아진다. 정합 팔은 복제마다 유보 재표집을 하나로 고정했다. 별 수를 맞추자 표준오차가 좁아진 칸이 96/96 이다. 배선은 이 노트의 구판 팔이 앞 노트의 함수와 소수 여섯 자리까지 같은 수를 낸다는 것을 보인다 — 배관을 안 바꾸고 별 수만 바꿨다는 증거다.

2. 채택 문을 넓히고 선택 규칙에 검정력을 넣는다

주장 2. 앞 노트의 선택 규칙은 채택 문을 통과한 자 가운데 검정력이 가장 낮은 자를 골랐다 — 그것은 그 앞 노트가 검정력 영짜리 자를 정보으로 올린 바로 그 원리다

반증 조건. 검정력으로 고른 자가 앞 노트가 고른 자와 같으면 이 주장은 떨어진다.

앞 노트의 규칙은 채택 문을 학습 라벨 전량 파괴 두 칸으로만 두고, 통과한 자 가운데 가장 큰 도메인의 가중 뭉이 가장 작은 자를 골랐다. 그런데 그 자가 여덟 칸에서 통과하는 칸은 정확히 그 두 칸이었고, 통과자 셋 가운데 검정력이 가장 낮았다. 이 노트는 규칙을 고친다: 여덟 칸을 전부 싣고, 검정력(등록된 정칙화 두 값에 걸친 표

준오차 배수의 최솟값)이 가장 큰 자를 고르며, 도메인 몫은 진단으로만 병기한다.

결과는 $R_i vSE^2$ 역가중 이고 앞 노트가 고른 자는 R_z 순열 SE 역가중 였다 — 정보 선택이 뒤집힌다. 다만 앞 노트가 그 앞 노트의 승격을 되돌린 판정은 살아남는다 — 도메인 균등 가중은 별 수를 맞춘 표준오차에서도 채택 문을 1/2 통과한다. 그 대가는 숨기지 않는다 — 검정력으로 고른 자는 유효 도메인 수가 3.0455 이라 한 도메인이 절반을 넘게 진다. 이것은 멀티도메인 축에 대한 비용이고 다음 노트가 알아야 할 값이다.

3. 자를 뽑기에서 떼다 --- 그리고 자 넷은 셋이었다

주장 3. 도메인 안 순열 귀무의 표준편차는 닫힌 풀이고, 그래서 귀무 분산 역수 가중은 행 가중과 같은 자다 — 근사가 아니라 항등식이다

반증 조건. 뽑기 추정과 닫힌 풀의 상대오차가 몬테카를로 잡음으로 설명되지 않으면 이 주장은 떨어진다.

순위상관은 중간순위 위의 피어슨 상관이고, 두 고정점수벡터를 무작위 순열로 짝지으면 그 상관의 분산은 동물이 있든 없든 정확히 표본 크기에서 하나 뺀 값의 역수다. 그러므로 도메인 안 순열 귀무의 표준편차는 그 값의 제곱근의 역수이고, 가중으로 쓰는 그 역수의 제곱은 표본 크기에서 하나 뺀 값 그 자체다. 뽑기 추정과 닫힌 풀의 최대 상대오차는 0.0271 이고 몬테카를로 오차의 이론값이 0.01582 이라 그 1.7138 배다 — 어긋남이 전부 뽑기 잡음이다. 닫힌 풀 가중과 행 가중의 가장 큰 도메인 몫 차는 0.001899 이고 그 차는 통째로 하나를 빼는 보정에서 온다. 앞 노트가 산문으로 적은 「최소분산 가중은 행 가중으로 되돌아간다」는 항등식이었고, 네 자는 사실 표본 크기에서 하나 뺀 값을 지수로 올린 한 족의 세 점 — 지수가 영, 이분의 일, 일인 셋 — 이었다.

4. 앞 노트의 등록물을 전부 채점한다

주장 4. 앞 노트가 게재한 크기 맞춤 대조는 강등된 자의 한 칸이고, 그 노트의 정보 자에서는 자기 반증조건에 걸린다

반증 조건. 정보 자의 두 정칙화 값에서 그 차가 짝 표준오차의 두 배를 넘으면 이 주장은 떨어진다.

앞 노트는 예측 여덟을 등록하고 둘만 채점했다. 이 노트가 나머지를 채점한다. 크기 맞춤 대조 예측은 어느 자로 재느냐에 매여 있다 — 앞 노트가 정보으로 고른 자에서는 두 정칙화 값의 짝 표준오차 배수가 1.6856 와 2.262 로 두 정칙화 값 가운데 하나만 문턱을 넘고, 이 노트가 고른 자에서는 2/2 다. 앞 노트는 그 수를 자기 정보자가 아닌 자에서 뽑아 논문 주장 여섯에 실었고, 어느 자로 갯 수인지 적지 않았다 — 여기서 그 주장을 자와 함께 다시 적는다. 반증조건 쪽에서는 자 넷을 같이 내야 한다는 조건의 분모가 결과를 본 뒤에 좁혀졌다. 등록 문언대로 채점하면 5/6 이고 그 노트가 신고한 값은 5/5 였다. 분모를 좁힌 커밋은 측정이 돈 커밋보다 십사 분 사십일 초 뒤다.

5. 원천 쪽 --- 학습에 들어간 행에서 다시 갯다

주장 5. 바깥 원천이 안 쓰이는 까닭은 특징 거리가 아니라 혼합일 수 있다 — 학습에 들어간 바깥 원천 행의 도메인 혼합이 유보 혼합과 사실상 무상관이다

반증 조건. 두 몫의 상관이 뚜렷한 양수이면 이 설명은 떨어진다.

앞 노트는 표준화 평균차를 바깥 원천 전량 35,641 행에서 갯다. 모형이 보는 것은 예산 배분이 고른 1,710 행이다. 그 행에서 다시 재면 학습 혼합과 유보 혼합의 피어슨 상관이 -0.1539 다. 정보 자 무게의 절반 이상을 지는 도메인이 학습의 0.040936 이고, 학습을 지배하는 도메인은 유보의 0.043663 다. 그리고 다섯 겹의 선택 행이 바이트로 같다 — 겹 씨앗의 변동은 안쪽 원천과 겹 배정에서만 온다. 앞 노트의 산출물이 이 수를 이미 다 들고 있었는데 안 갯다. 덧붙여 앞 노트의 「특정 분포가 겹치지 않는다」는 과장이다 — 두 정규분포로 보면 가장 안 겹치는 특징도 0.7537 만큼 겹친다.